

Repaso Final 1

Nombre del alumno: _____ Ciclo escolar: _____

Nombre del evaluador: _____ Fecha: _____

Calificación:

Pregunta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Puntos	10	4	3	4	4	4	6	4	4	10	8	8	4	10	4	8	5	3	2	4
Obtenidos																				
Pregunta	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
Puntos	4	6	6	6	3	4	8	4	4	4	4	3	6	4	3	4	4	10	4	4
Obtenidos																				
Pregunta	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58		Total
Puntos	2	3	3	6	6	6	6	6	6	4	8	4	4	6	6	10	5	5		300
Obtenidos																				

Procesos de Desarrollo del Aprendizaje:

- ☐ Resolver problemas que impliquen el uso de suma, resta, multiplicación y división de números enteros.
 - ☐ Identificar y ubicar números negativos en una recta numérica, comparando su magnitud.
 - ☐ Aplicar correctamente las reglas para operar con números negativos en diferentes contextos.
 - ☐ Aplicar las propiedades de las potencias a números negativos en la resolución de problemas.
 - ☐ Resolver problemas que involucren la suma, resta y multiplicación de exponentes.
 - ☐ Resolver problemas de contexto científico y tecnológico utilizando la notación científica.
 - ☐ Identificar y ubicar puntos en el plano cartesiano, y comprender la estructura de los cuadrantes.
 - ☐ Calcular la pendiente de una recta y comprender su significado en diferentes contextos.
 - ☐ Derivar la ecuación de una recta a partir de la pendiente y un punto, y utilizarla para resolver problemas.
-
- ☐ Resolver problemas que involucren el uso de porcentajes, aplicando conversiones y cálculos adecuados.
 - ☐ Comprender los conceptos de diámetro y radio de un círculo y serán capaces de identificarlos y calcularlos.
 - ☐ Comprender las fórmulas para calcular el perímetro y el área de un círculo y podrán aplicarlas en problemas prácticos.
 - ☐ Comprender los diferentes tipos de ángulos relacionados con polígonos y circunferencias y podrán identificarlos y calcularlos.
 - ☐ Comprender los conceptos de arco de una circunferencia y área de un sector circular y podrán calcularlos.
 - ☐ Comprender cómo calcular el perímetro y el área de diferentes figuras geométricas y podrán aplicarlos en problemas prácticos.
 - ☐ Comprender los conceptos de área lateral y área total de cuerpos geométricos y podrán calcularlos.
 - ☐ Comprender cómo calcular el volumen de diferentes cuerpos geométricos y podrán aplicarlo en la resolución de problemas.
 - ☐ Comprender el lenguaje algebraico y la representación de expresiones algebraicas, identificando y escribiendo monomios y polinomios.
 - ☐ Comprender cómo realizar operaciones de suma, resta, multiplicación y división con monomios y polinomios y podrán aplicarlas en la resolución de problemas algebraicos.
 - ☐ Comprender cómo utilizar monomios y polinomios para calcular áreas de figuras geométricas y podrán aplicarlos en la resolución de problemas geométricos.
 - ☐ Comprender la importancia de las unidades de volumen, área, longitud, masa y capacidad en la vida cotidiana y podrán convertir entre diferentes unidades del sistema métrico e imperial.
-
- ☐ Calcular y utilizar medidas de tendencia central y entender gráficos estadísticos.
 - ☐ Comprender y aplicar conceptos de probabilidad en la resolución de problemas.
 - ☐ Comprender y utilizar razones y proporciones en la resolución de problemas.
 - ☐ Aplicar proporciones directas, inversas y compuestas en la resolución de problemas.
 - ☐ Identificar y completar sucesiones aritméticas, calcular la diferencia común.
 - ☐ Calcular el término n -ésimo y general de una sucesión aritmética.
 - ☐ Utilizar el lenguaje algebraico para representar problemas y resolver ecuaciones mediante la sustitución de valores.
 - ☐ Resolver ecuaciones de primer grado y aplicar estos conocimientos en la resolución de problemas.
 - ☐ Resolver sistemas de ecuaciones lineales utilizando el método de sustitución, eliminación e igualación.

Contenido:**Unidad 1****Cálculos numéricos****Números negativos**

2.1 Ubicación en la recta numérica	4
2.2 Comparación de negativos	4
2.3 Multiplicación y división con negativos . . .	4
2.4 Suma y resta con negativos	5
2.5 Potencias con números negativos	5

Exponentes y notación científica

3.1 Exponentes	6
3.2 Suma de exponentes	6
3.3 Resta de exponentes	6
3.4 Multiplicación de exponentes	6
3.5 Notación científica	6

Plano cartesiano y la recta

4.1 Plano cartesiano	7
4.2 Ubicación en el plano cartesiano	8
4.3 Cuadrantes en el plano cartesiano	8
4.4 Pendiente de una recta	8
4.5 Pendiente y ordenada	9
4.6 Ecuación de una recta	10

Porcentajes

5.1 Porcentajes a decimal	11
5.2 Decimal a porcentaje	11
5.3 Porcentaje de cantidades	11
5.4 Resolución de problemas	12

Unidad 2**El Círculo**

1.1 Radio, Diámetro, Perímetro y Área de un círculo	13
1.2 Resolución de problemas	14

Polígonos y circunferencias

2.1 Ángulos interiores	14
2.2 Ángulos centrales y exteriores	15
2.3 Ángulos centrales e inscritos	16
2.4 Arco de una circunferencia	17
2.5 Área de un sector circular	18

Figuras y cuerpos geométricos

3.1 Perímetro y Área	20
3.2 Resolución de problemas	20
3.3 Área lateral, Área total y Volumen	21

Monomios y polinomios

4.1 Lenguaje algebraico	22
4.2 Suma de monomios y polinomios	23
4.3 Resta de monomios y polinomios	23
4.4 Operaciones combinadas	24
4.5 Perímetro de figuras geométricas	24

Operaciones con monomios y polinomios

5.1 Suma de exponentes	25
5.2 Resta de exponentes	25
5.3 Multiplicación de exponentes	25
5.4 Multiplicación y división de monomios y polinomios	26
5.5 Áreas de figuras geométricas	26

Sistema de unidades

6.1 Unidades de longitud	28
6.2 Unidades de masa	28
6.3 Unidades de capacidad	28
6.4 Unidades de área y volumen	29

Unidad 3**Probabilidad y estadística**

1.1 Mediana y moda	30
1.2 Promedio	30
1.3 Interpretación de gráficas	31
1.4 Eventos mutuamente excluyentes	32
1.5 Eventos dependientes e independientes . . .	32

Razones y proporciones

2.1 Relaciones proporcionales	33
2.2 Constante de proporcionalidad	34
2.3 Regla de correspondencia (ecuación)	35
2.4 Proporción directa e inversa	35

Sucesiones aritméticas

3.1 Completando la sucesión	36
3.2 Diferencia de una sucesión	36
3.3 Término enésimo	37
3.4 Término general	37
3.5 Término enésimo 2	38

Ecuaciones lineales

4.1 Lenguaje algebraico	38
4.2 Sustitución de valores	39
4.3 Ecuaciones de primer grado	40
4.4 Resolución de problemas	40

Sistemas de ecuaciones

5.1 Método de sustitución	41
5.2 Método de eliminación	41
5.3 Método de igualación	41
5.4 Sistema de ecuaciones 2x2	42

Unidad 1

Cálculos numéricos

Ejemplo 1

Realiza las siguientes operaciones de *cálculo numérico*:

Suma de números

a) $0.1 + 0.02 + 0.03 + 0.4 = 0.55$

Resta de números

b) $0.1 - 0.02 - 0.03 - 0.4 = -0.35$

Multiplicación de números

c) $0.1 \times 0.02 = 0.002$

División de números

d) $922 \div 1.2 = 768.333$

Resolución de problemas

- e) Una computadora tiene un disco duro de 368 GB de memoria, si varios programas ocupan 128.75 GB. ¿Qué cantidad de memoria está libre?

Solución: $368 - 128.75 = 239.25$

+10 pts

Ejercicio 1

Realiza las siguientes operaciones de *cálculo numérico*:

Suma de números

a) $849.332 + 242.25 + 469.381 =$

b) $27.05 + 34.99 + 0.1 =$

c) $0.1 + 0.02 + 0.03 + 0.4 =$

d) $0.11 + 2 + 3.8 =$

Resta de números

e) $4934 - 451 - 682 =$

f) $0.1 - 0.02 =$

g) $0.1 - 0.02 - 0.03 - 0.4 =$

h) $0.11 - 2 - 3.8 =$

Multiplicación de números

i) $19.3 \times 6.27 =$

j) $0.1 \times 0.02 =$

k) $100.1 \times 0.99 =$

l) $0.11 \times 2 \times 3.8 =$

División de números

m) $922 \div 1.2 =$

n) $0.1 \div 0.02 =$

ñ) $180 \div 0.09 =$

o) $25.25 \div 0.5 =$

Resolución de problemas

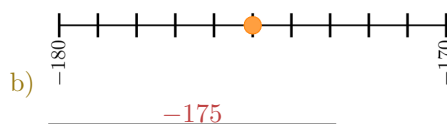
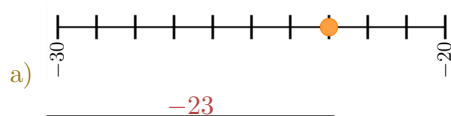
- p) Un elástico se estira tres veces su longitud en su estado normal. Si mide 5.23 cm en su estado normal, ¿cuántos centímetros alcanza al ser estirado?

Números negativos

2.1 Ubicación en la recta numérica

Ejemplo 2

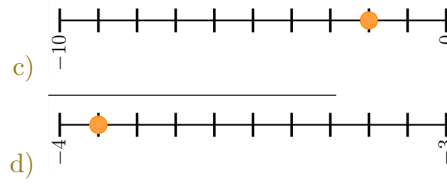
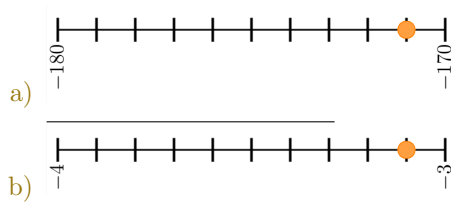
Escribe el número que representa el punto indicado en las siguientes rectas numéricas:



+4 pts

Ejercicio 2

Escribe el número que representa el punto indicado en la recta numérica de cada uno de los siguientes incisos.



2.2 Comparación de negativos

Ejemplo 3

Escribe sobre la línea el símbolo de mayor que ($>$), menor que ($<$), o igual ($=$) según corresponda.

a) -77 $>$ -177
 b) -12 $<$ -11

c) -10.001 $>$ -100.01
 d) -0.99 $>$ 1.01

+3 pts

Ejercicio 3

Escribe sobre la línea el símbolo de mayor que ($>$), menor que ($<$), o igual ($=$) según corresponda.

a) -51 _____ -55
 b) -100 _____ -99
 c) -182 _____ -189

d) -97 _____ -96.2
 e) -36 _____ -39
 f) -3.5 _____ -2.2

2.3 Multiplicación y división con negativos

Ejemplo 4

Realiza las siguientes multiplicaciones y divisiones con números negativos:

a) $(-15)(-14) = 210$

b) $(0.25)(-50) = -12.5$

+4 pts

Ejercicio 4

Realiza las siguientes multiplicaciones y divisiones con números negativos:

a) $(-7)(20) =$

b) $(-5)(-5)(-5) =$

2.4 Suma y resta con negativos**Ejemplo 5**

Realiza las siguientes sumas y restas con números negativos:

a) $-229 + 57 = -172$

c) $-201.1 - 9.4 = -210.5$

b) $198 - 189 = 9$

d) $(-15) - (14) = -19$

+4 pts

Ejercicio 5

Realiza las siguientes sumas y restas con números negativos:

a) $-223 + 67 =$

e) $198 - 189 =$

b) $(16) - (-14) =$

f) $-201.1 - 9.4 =$

c) $-(-15) - (-14) =$

g) $201.1 - 9.4 =$

d) $-235 + 304 =$

h) $-201.1 + 9.4 =$

2.5 Potencias con números negativos**Ejemplo 6**

Realiza las siguientes potencias de números negativos:

a) $-7^2 = -49$

b) $-(-2)^4 = -16$

c) $(-3)^3 = -27$

+4 pts

Ejercicio 6

Realiza las siguientes potencias de números negativos:

a) $-7^2 =$

e) $-3^3 =$

b) $(-5)^3 =$

f) $-(-2)^4 =$

c) $-2^4 =$

g) $-(-3)^3 =$

d) $(-3)^4 =$

h) $(-2)^4 =$

Exponentes y notación científica

3.1 Exponentes

Ejemplo 7

Realiza las siguientes operaciones con exponentes:

$$a) (-5a^4)(-3a^2) = 15a^6$$

$$b) \frac{x^{13}y^{18}z^4}{x^{11}y^9z^4} = x^2y^9$$

$$c) (a^3b^2c^4)^3 = a^9b^6c^{12}$$

+6 pts

Ejercicio 7

Realiza las siguientes operaciones con exponentes:

3.2 Suma de exponentes

$$a) (-5a^4)(-3a^2) =$$

$$b) (-3a^4)(8a^2) =$$

$$c) 4x^2 \cdot x^5 \cdot 5x^8 =$$

$$d) x^2y^3z^4 \cdot x^5z^4 =$$

$$e) x^3x^2x^3 =$$

$$f) 7x^2 \cdot 3x^4 \cdot 6x^2 =$$

3.3 Resta de exponentes

$$g) \frac{x^{13}y^{18}z^4}{x^{11}y^9z^4} =$$

$$h) \frac{x^4y^{12}z^{13}}{x^3y^{12}z^{13}} =$$

$$i) \frac{81a^5b^{12}c^9}{9a^3b^7c^5} =$$

3.4 Multiplicación de exponentes

$$j) (a^3b^2c^4)^3 =$$

$$k) (x^4y^5)^6 =$$

$$l) (a^3b^5c^{11})^7 =$$

3.5 Notación científica

Ejemplo 8

Escribe en notación científica los siguientes números:

$$a) 0.00005 = 5 \times 10^{-5}$$

$$b) 92000 = 9.2 \times 10^4$$

$$c) 0.00000000024 = 2.4 \cdot 10^{-10}$$

$$d) 80008000 = 8.0008 \cdot 10^7$$

+4 pts

Ejercicio 8

Escribe en notación científica los siguientes números:

- | | |
|--------------------------|-------------------------------|
| a) 50500 = _____ | f) 0.003 = _____ |
| b) 0.00000000024 = _____ | g) 0.0000204 = _____ |
| c) 101 = _____ | h) 0.0000000000099 = _____ |
| d) 750000000000 = _____ | i) 606000000000000000 = _____ |
| e) 80008000 = _____ | j) 102100000000000 = _____ |

Ejemplo 9

Escribe en notación decimal los siguientes números:

- | | |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| a) $6.7 \times 10^4 = 67000$ | c) $3.03 \cdot 10^{-3} = 0.00303$ |
| b) $7.2 \times 10^{-6} = 0.0000072$ | d) $3.1 \cdot 10^6 = 3100000$ |

+4 pts

Ejercicio 9

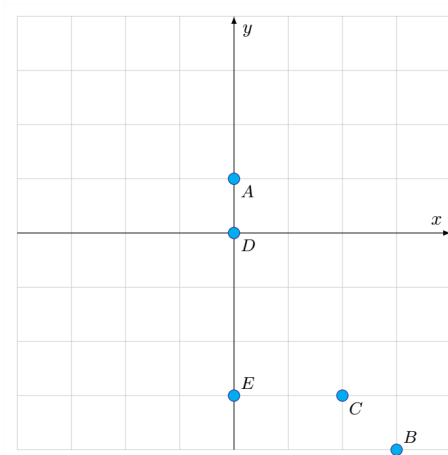
Escribe en notación decimal los siguientes números:

- | | |
|------------------------------|---------------------------------|
| a) $1.2 \cdot 10^3 =$ _____ | f) $-3 \cdot 10^{-4} =$ _____ |
| b) $2.3 \cdot 10^2 =$ _____ | g) $1.2 \cdot 10^{-1} =$ _____ |
| c) $4 \cdot 10^{-3} =$ _____ | h) $80.3 \cdot 10^{-2} =$ _____ |
| d) $7 \cdot 10^{-6} =$ _____ | i) $3 \cdot 10^{-3} =$ _____ |
| e) $2 \cdot 10^6 =$ _____ | j) $3 \cdot 10^8 =$ _____ |

Plano cartesiano y la recta**4.1 Plano cartesiano****Ejemplo 10**

Escribe las coordenadas de los puntos indicados en el plano cartesiano de cada uno de los siguientes incisos.

- a) Coordenadas del punto A: $(0, 1)$
 b) Coordenadas del punto B: $(3, -4)$
 c) Coordenadas del punto C: $(2, -3)$
 d) Coordenadas del punto D: $(0, 0)$
 e) Coordenadas del punto E: $(0, -3)$
 f) El punto B está en el cuadrante: **IV**
 g) El punto C está en el cuadrante: **IV**



+10 pts

Ejercicio 10

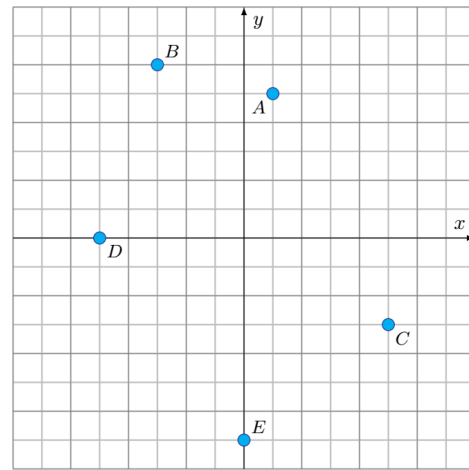
Escribe las coordenadas de los puntos indicados en el plano cartesiano de cada uno de los siguientes incisos.

4.2 Ubicación en el plano cartesiano

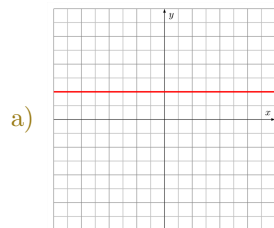
- a) Coordenadas del punto A =
- b) Coordenadas del punto B =
- c) Coordenadas del punto C =
- d) Coordenadas del punto D =
- e) Coordenadas del punto E =

4.3 Cuadrantes en el plano cartesiano

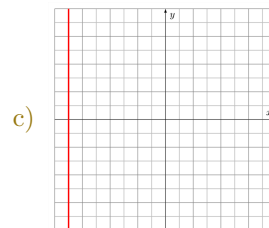
- f) el punto C en el plano cartesiano: _____
- g) el punto B en el plano cartesiano: _____
- h) el punto A en el plano cartesiano: _____

**4.4 Pendiente de una recta****Ejemplo 11**

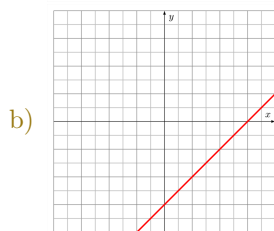
Selecciona la opción que corresponde a la pendiente de la recta en cada uno de los siguientes incisos:



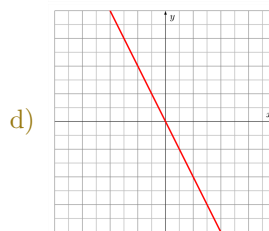
- A. Positiva
- B. Negativa
- C. Cero**
- D. Indefinida



- A. Positiva
- B. Negativa
- C. Cero
- D. Indefinida**



- A. Positiva**
- B. Negativa
- C. Cero
- D. Indefinida



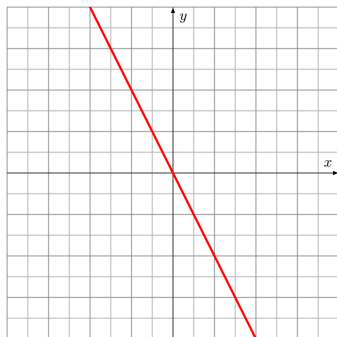
- A. Positiva
- B. Negativa**
- C. Cero
- D. Indefinida

+8 pts

Ejercicio 11

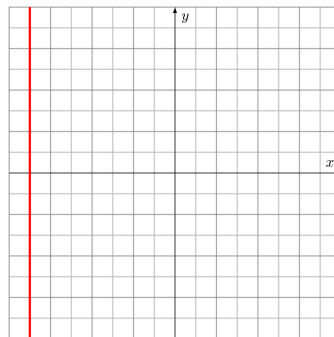
Selecciona la opción que corresponde a la pendiente de la recta en cada uno de los siguientes incisos:

a)



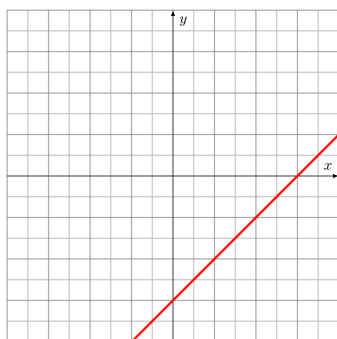
- A. Positiva
B. Negativa
C. Cero
D. Indefinida

c)



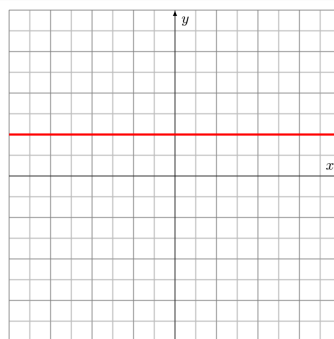
- A. Positiva
B. Negativa
C. Cero
D. Indefinida

b)



- A. Positiva
B. Negativa
C. Cero
D. Indefinida

d)



- A. Positiva
B. Negativa
C. Cero
D. Indefinida

4.5 Pendiente y ordenada**Ejemplo 12**

Identifica la pendiente y ordenada de las siguientes rectas:

a) $y = -2x + 1$

Pendiente = -2

Ordenada = 1

b) $y = -\frac{3}{2}x - 5$

Pendiente = $-\frac{3}{2}$

Ordenada = -5

+8 pts

Ejercicio 12

Identifica la pendiente y ordenada de las siguientes rectas:

a) $y = -2x$

Pendiente =

Ordenada =

c) $y = 3x + 2$

Pendiente =

Ordenada =

e) $y = -\frac{1}{2}x + 3$

Pendiente =

Ordenada =

b) $y = -\frac{2}{3}x - 5$

Pendiente =

Ordenada =

d) $y = \frac{1}{2}x - 3$

Pendiente =

Ordenada =

f) $y = -3x + 3$

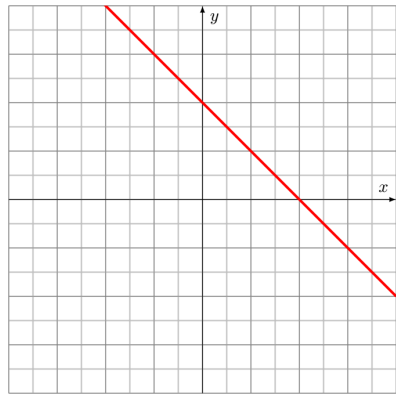
Pendiente =

Ordenada =

4.6 Ecuación de una recta

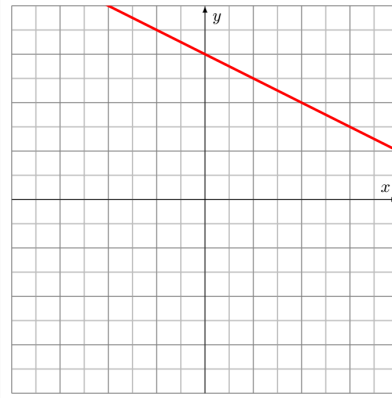
Ejemplo 13

Escribe la **ecuación** de cada una de las rectas en los siguientes planos cartesianos:



a)

$$y = -x + 4$$



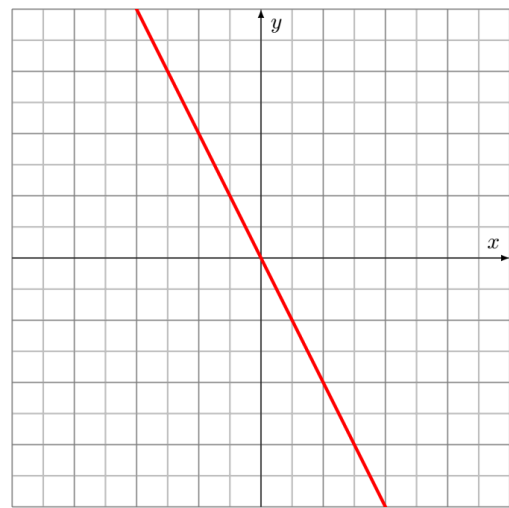
b)

$$y = -\frac{1}{2}x + 6$$

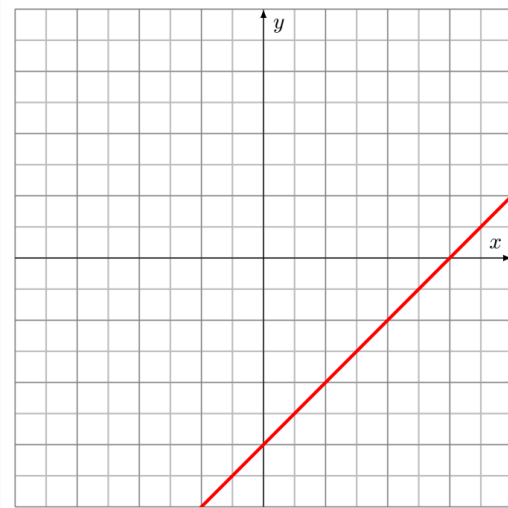
+4 pts

Ejercicio 13

Escribe la ecuación de cada una de las rectas en los siguientes planos cartesianos:



a)



b)

Porcentajes

5.1 Porcentajes a decimal

Ejemplo 14

Escribe el número decimal que representa cada porcentaje:

a) $401\% = 0.229$

b) $6\% = 0.062$

c) $20.9\% = 0.209$

+10 pts

Ejercicio 14

Escribe el número decimal que representa cada porcentaje:

a) Convierte 401% a un número decimal.b) Convierte 100% a un número decimal.c) Convierte 10% a un número decimal.d) Convierte 6% a un número decimal.e) Convierte 0.5% a un número decimal.f) Convierte 150% a un número decimal.g) Convierte 33% a un número decimal.h) Convierte 20.9% a un número decimal.i) Convierte 3.2% a un número decimal.j) Convierte 37.5% a un número decimal.

5.2 Decimal a porcentaje

Ejemplo 15

Escribe el porcentaje que representa cada número decimal:

a) $0.092 = 9.2\%$

b) $5.5 = 550\%$

c) $0.33 = 33\%$

+4 pts

Ejercicio 15

Escribe el porcentaje que representa cada número decimal:

a) Expresa 1.44 como un porcentaje.b) Expresa 1 como un porcentaje.c) Expresa 0.1 como un porcentaje.d) Expresa 2.5 como un porcentaje.e) Expresa 0.001 como un porcentaje.f) Expresa 0.9 como un porcentaje.g) Expresa 0.05 como un porcentaje.h) Expresa 0.33 como un porcentaje.i) Expresa 0.092 como un porcentaje.j) Expresa 0.209 como un porcentaje.

5.3 Porcentaje de cantidades

Ejemplo 16

Calcula los porcentajes de cada una de las siguientes cantidades:

a) Si se sabe que 30 es el 6% de cierta cantidad, ¿cuál es esta cantidad?b) ¿Cuál es el 23% de 59 ?

Solución: $\frac{30 \times 100\%}{6\%} = 500$

Solución: $\frac{59 \times 23\%}{100\%} = 13.57$

+8 pts

Ejercicio 16

Calcula los porcentajes de cada una de las siguientes cantidades:

- a) ¿Cuál es el 225 % de 600?

¿cuál es esta cantidad?

- b) Si se sabe que 40 es el 250 % de cierta cantidad,

5.4 Resolución de problemas**Ejemplo 17**

Resuelve los siguientes problemas:

- a) El 24 % de los habitantes de un pueblo tienen menos de 30 años. ¿Cuántos habitantes tiene el pueblo si hay 120 jóvenes menores de 30 años?

Solución: $\frac{120 \times 100 \%}{24 \%} = 500$

+5 pts

Ejercicio 17

Resuelve los siguientes problemas:

- a) El costo de una camisa es de \$800 pesos, si se les hace un descuento del 20 %, ¿cuánto pagaré en total por la camisa?

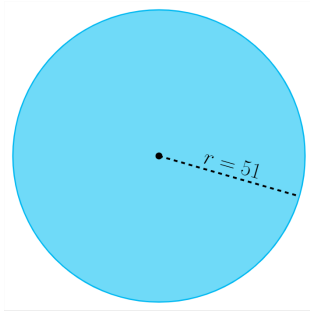
Unidad 2

El Círculo

1.1 Radio, Diámetro, Perímetro y Área de un círculo

Ejemplo 18

Encuentra el **perímetro** y el **área** de los siguientes círculos:



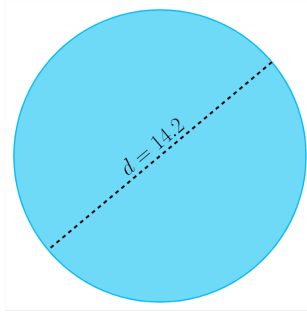
a)

Perímetro:

$$P = 2\pi r = 2(3.14)51 = 320.28$$

Área:

$$A = \pi r^2 = 3.14(51)^2 = 8167.14$$



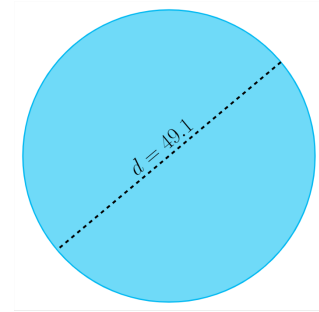
b)

Perímetro:

$$P = \pi d = (3.14)14.2 = 44.58$$

Área:

$$A = \pi \left(\frac{d}{2}\right)^2 = 3.14 \left(\frac{14.2}{2}\right)^2 = 158.28$$



c)

Perímetro:

$$P = \pi d = (3.14)49.1 = 154.17$$

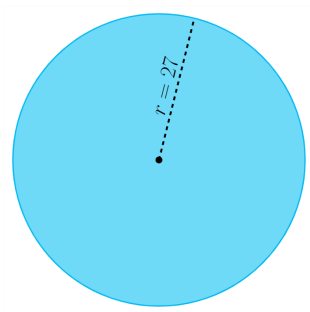
Área:

$$A = \pi \left(\frac{d}{2}\right)^2 = 3.14 \left(\frac{49.1}{2}\right)^2 = 1892.48$$

+3 pts

Ejercicio 18

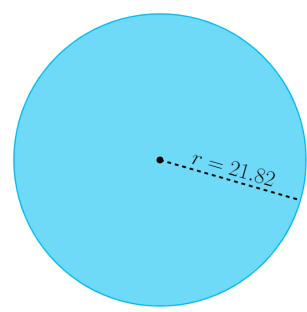
Encuentra el **perímetro** y el **área** de los siguientes círculos:



a)

Perímetro:

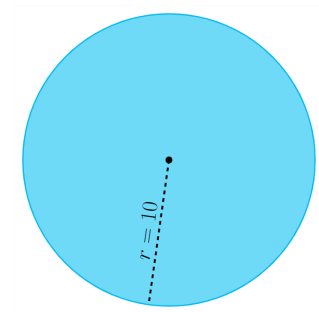
Área:



b)

Perímetro:

Área:



c)

Perímetro:

Área:

1.2 Resolución de problemas

Ejemplo 19

Resuelve los siguientes problemas:

- a) El radio de una rueda es de 32 centímetros, ¿cuántos centímetros habrá recorrido esa rueda después de haber dado 22 vueltas?
- b) Daniel tiene un terreno circular con un radio de 6 metros al cual le desea poner una barda en su periferia, si el precio por metro de barda es de 124 pesos. ¿Cuánto pagará en total por poner la barda?

Solución: $C = 2\pi r = 2\pi(32) = 201.06$ cm
 $22(201.06) = 70737.92$ cm

Solución: $P = 2\pi r = 2\pi(6) = 37.68$ m
 $37.68(124) = \$4672.32$ pesos

+2 pts

Ejercicio 19

Resuelve los siguientes problemas:

- a) Una casa tiene una alberca circular de 6 metros de diámetro. Calcula el área de la alberca.
- b) El radio de una rueda es de 32 centímetros, ¿cuántos centímetros habrá recorrido esa rueda después de haber dado 22 vueltas?
- c) Calcula el área de un parque que tiene un radio de 170 metros.
- d) Daniel tiene un terreno circular con un radio de 6 metros al cual le desea poner una barda en su periferia, si el precio por metro de barda es de 124 pesos. ¿Cuánto pagará en total por poner la barda?

Polígonos y circunferencias

2.1 Ángulos interiores

Ejemplo 20

Responde a las siguientes preguntas:

- a) La suma de los ángulos interiores de un polígono de 8 lados es:
- b) ¿Cuánto mide el ángulo interior de un dodecágono regular?

Solución:

$$\Sigma A_I = (n - 2)(180^\circ) = 6(180^\circ) = 1080$$

Solución:

$$A_I = \frac{(n - 2)(180^\circ)}{n} = \frac{(12 - 2)(180^\circ)}{12} = 150$$

+4 pts

Ejercicio 20

Responde a las siguientes preguntas:

- a) La suma de los ángulos interiores de un polígono de 8 lados es:

- c) La suma de los ángulos interiores de un polígono de 11 lados es:

- b) ¿Cuánto mide el ángulo interior de un dodecágono regular?

- d) ¿Cuánto mide el ángulo interior de un icoságono regular?

2.2 Ángulos centrales y exteriores**Ejemplo 21**

Responde a las siguientes preguntas:

- a) ¿Cuánto mide el ángulo exterior de un polígono de 6 lados?

Solución:

$$A_E = \frac{360^\circ}{n} = \frac{360^\circ}{6} = 60^\circ$$

- b) ¿Cuánto mide el ángulo central de un polígono de 20 lados?

Solución:

$$A_C = \frac{360^\circ}{n} = \frac{360^\circ}{20} = 18^\circ$$

+4 pts

Ejercicio 21

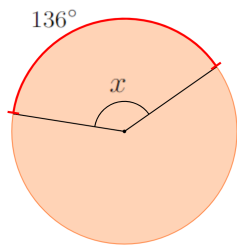
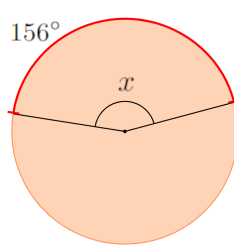
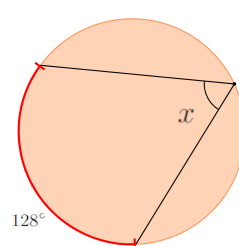
Responde a las siguientes preguntas:

a) ¿Cuánto mide el ángulo central de un polígono de 9 lados?

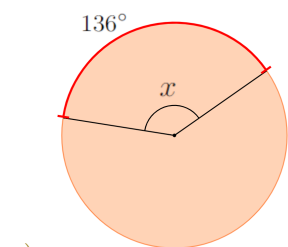
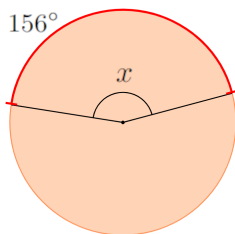
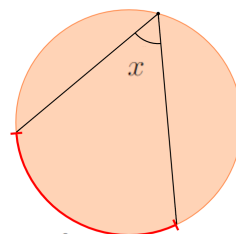
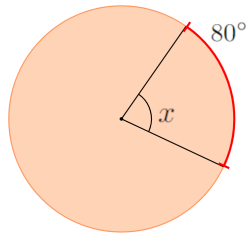
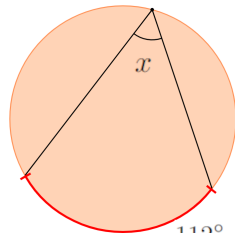
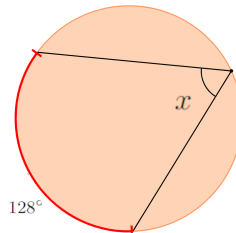
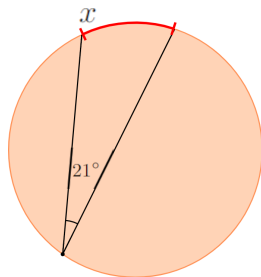
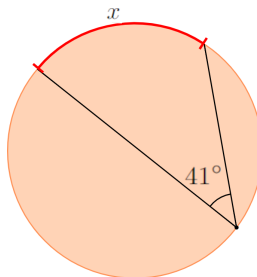
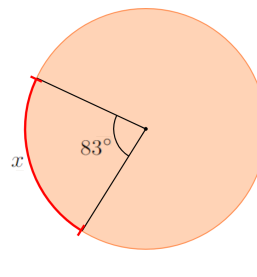
c) ¿Cuánto mide el ángulo exterior de un polígono de 6 lados?

b) ¿Cuánto mide el ángulo exterior de un polígono de 10 lados?

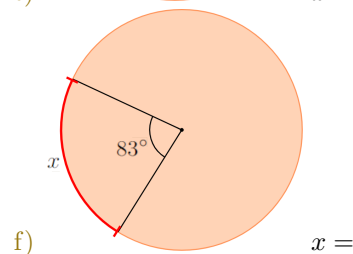
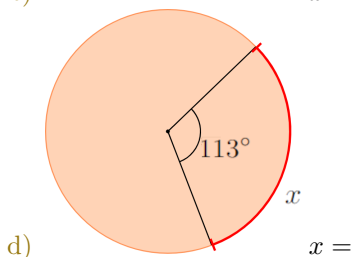
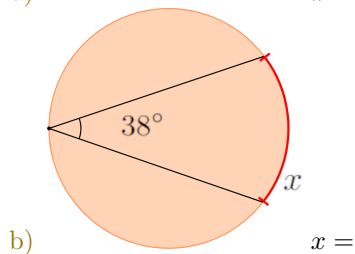
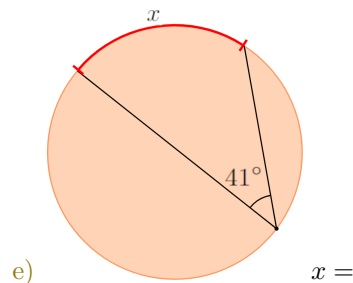
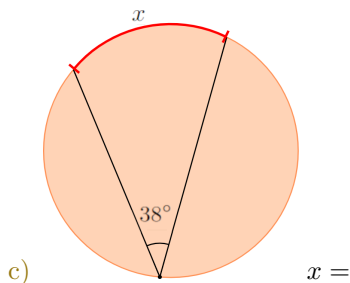
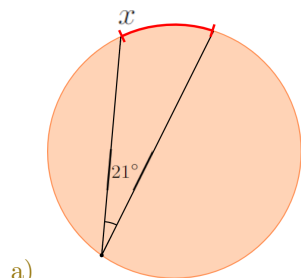
d) ¿Cuánto mide el ángulo central de un polígono de 20 lados?

2.3 Ángulos centrales e inscritos**Ejemplo 22**Calcula el valor del **ángulo** x :a) $x = 136^\circ$ b) $x = 156^\circ$ c) $x = 64^\circ$

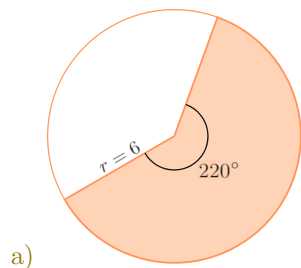
+6 pts

Ejercicio 22Calcula el valor del **ángulo** x :a) $x =$ c) $x =$ e) $x =$ b) $x =$ d) $x =$ f) $x =$ **2.4 Arco de una circunferencia****Ejemplo 23**Calcula el valor del **arco** x :a) $x = 42$ b) $x = 82$ c) $x = 83$

+6 pts

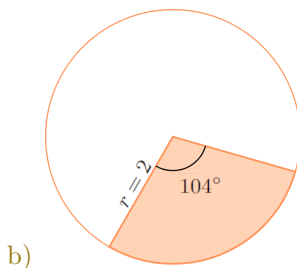
Ejercicio 23Calcula el valor del **arco** x :**2.5 Área de un sector circular****Ejemplo 24**

Calcula el área de cada uno de los siguientes sectores circulares:

**Solución:**

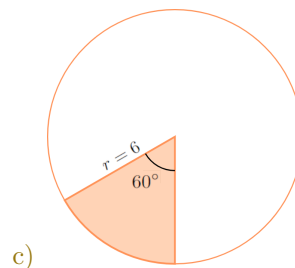
$$A = \pi r^2 \left(\frac{x}{360} \right)$$

$$A = 3.14(6)^2 \left(\frac{220}{360} \right) = 69.08$$

**Solución:**

$$A = \pi r^2 \left(\frac{x}{360} \right)$$

$$A = 3.14(2)^2 \left(\frac{104}{360} \right) = 3.62$$

**Solución:**

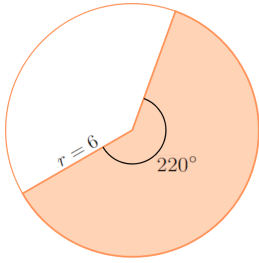
$$A = \pi r^2 \left(\frac{x}{360} \right)$$

$$A = 3.14(6)^2 \left(\frac{60}{360} \right) = 18.84$$

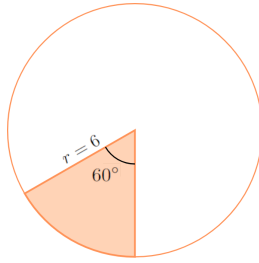
+6 pts

Ejercicio 24

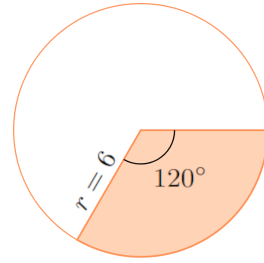
Calcula el **área** de cada uno de los siguientes sectores circulares:



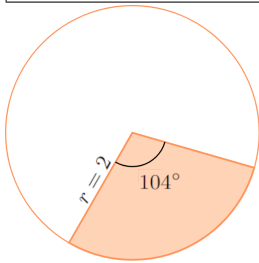
a)



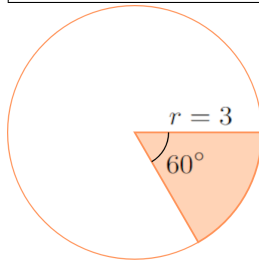
c)



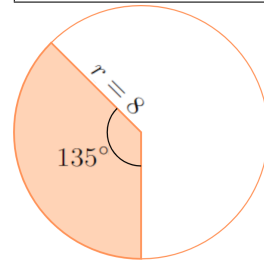
e)



b)



d)



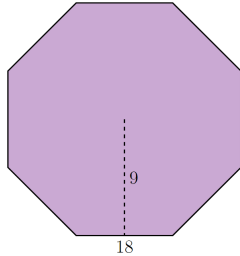
f)

Figuras y cuerpos geométricos

3.1 Perímetro y Área

Ejemplo 25

Encuentra el **perímetro** y el **área** de las siguientes figuras:



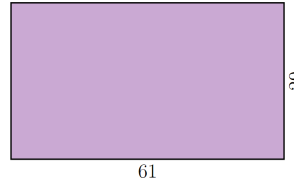
a)

Perímetro:

$$P = 18 \times 8 = 144$$

Área:

$$A = \frac{8 \times 18 \times 9}{2} = 648$$



b)

Perímetro:

$$P = (2)61 + (2)29 = 122 + 58 = 180$$

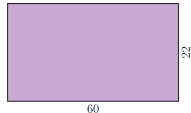
Área:

$$A = 61 \times 29 = 1769$$

+3 pts

Ejercicio 25

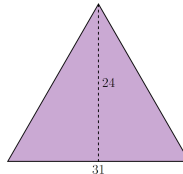
Encuentra el **perímetro** y el **área** de las siguientes figuras:



a)

Perímetro:

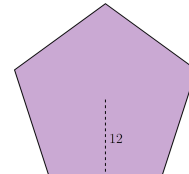
Área:



b)

Perímetro:

Área:



c)

Perímetro:

Área:

3.2 Resolución de problemas

Ejemplo 26

Resuelve los siguientes problemas:

- a) Calcula la altura de un prisma que tiene como área de la base 6 m^2 y 99 m^3 de capacidad.

Solución: Ya que el volumen de un prisma es: $V = A_b \cdot h$, entonces la altura del prisma es:

$$h = \frac{V}{A_b} = \frac{99}{6} = 16.5\text{m}$$

- b) Ricardo quiere poner una barda alrededor de un terreno pentagonal que mide 15 metros por lado. ¿Cuánta barda necesitará Ricardo para poner barda en todo el terreno?

Solución: Se sabe que el perímetro de un pentágono es: $P = 5l$, entonces el perímetro del terreno es:

$$P = 5(15) = 75\text{m}$$

+4 pts

Ejercicio 26

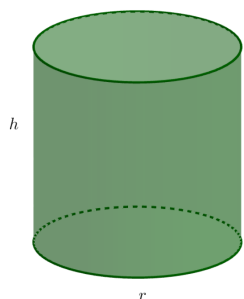
Resuelve los siguientes problemas:

- a) ¿Cuál es el perímetro de un campo de fútbol que mide 95.12 metros de largo y 45.27 metros de ancho?

- b) Calcula la altura de un prisma que tiene como área de la base 8 m^2 y 144 m^3 de capacidad.

3.3 Área lateral, Área total y Volumen**Ejemplo 27**Calcula el **volumen**, el **área lateral** y el **área total** de las siguientes figuras:

- a) Cilindro con altura $h = 17 \text{ cm}$ y un radio $r = 4 \text{ cm}$.



Volumen:

Solución:

$$V = \pi r^2 h = (3.14)4^2 \cdot 17 = 857.12$$

A. Lateral:

Solución:

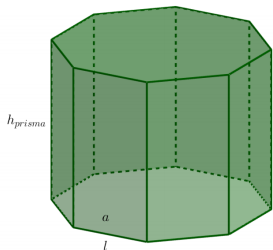
$$A_L = 2\pi r h = 2(3.14)4 \cdot 17 = 2(3.14)68 = 428.48$$

A. Total:

Solución:

$$A_T = A_L + 2\pi r^2 = 428.48 + 2(3.14)16 = 528.96$$

- b) Prisma octagonal de 19 cm de altura y su base es un octágono cuyos lados l miden 7 cm y un apotema a de 5 cm.



Volumen:

Solución:

$$V = A_b \cdot h = \left(\frac{nla}{2}\right) h = \frac{8(7)5}{2}(19) = 2660$$

A. Lateral:

Solución:

$$A_L = nlh = 8(7)19 = 1064$$

A. Total:

Solución:

$$A_T = A_L + 2\frac{nla}{2} = A_L + nla = 1064 + 280 = 1344$$

+8 pts

Ejercicio 27

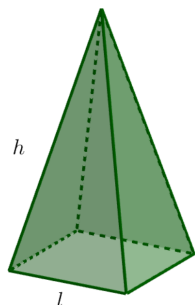
Calcula el **volumen**, el **área lateral** y el **área total** de las siguientes figuras:

- a) Pirámide cuyos lados l de la base miden 16 cm y la altura h mide 27 cm.

Volumen:

A. Lateral:

A. Total:

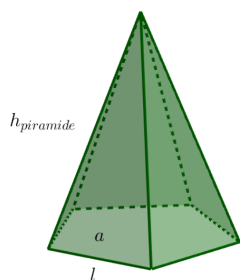


- b) Pirámide de 19 cm de altura cuya base es un pentágono cuyos lados l miden 8 cm y su apotema mide 5 cm.

Volumen:

A. Lateral:

A. Total:

**Monomios y polinomios****4.1 Lenguaje algebraico****Ejemplo 28**

Elige la expresión algebraica correcta para cada uno de los siguientes enunciados:

- a) El cuadrado de la diferencia de dos números cualquiera. b) El cubo de un número cualquiera aumentado en 10.

Solución: $(x - y)^2$

Solución: $x^3 + 10$

+4 pts

Ejercicio 28

Elige la expresión algebraica correcta para cada uno de los siguientes enunciados:

- a) A un número se le resta 14.
A. $a + 14$ B. $a - 14$ C. $14a$ D. $\frac{a}{14}$
- b) La suma de tres números diferentes
A. $-xyz$ B. xyz C. $x + y + z$ D. $x + y - z$
- c) El cubo de un número aumentado en 10
A. $3x + 10$ B. $(x + 10)^3$ C. $x^3 + 10$ D. $x + 10$
- d) El doble de la suma de un número con 2
A. $2(x + 2)$ B. $2x + 2$ C. $2 + x$ D. $(x + 2)^2$
- e) La diferencia del triple de un número con 1.
A. $3(1 - a)$ B. $3a + 1$ C. $1 - 3a$ D. $\frac{1}{3a}$
- f) Cinco novenos del cuadrado de un número.
A. $\left(\frac{5}{9}x\right)^2$ B. $\left(\frac{9}{5}x\right)^2$ C. $5(9x^2)$ D. $\frac{5}{9}x^2$
- g) La mitad de la suma de un número con 3.
A. $\frac{1}{2}x + 3$ B. $\frac{x+3}{2}$ C. $\frac{1}{2} + x + 3$ D. $\frac{x}{2} + 3$
- h) La suma de la mitad de un número con 3.
A. $\frac{1}{2}x + 3$ B. $\frac{x+3}{2}$ C. $\frac{1}{2} + x + 3$ D. $\frac{x}{2} + 3$

4.2 Suma de monomios y polinomios**Ejemplo 29**

Resuelve las siguientes sumas de monomios y polinomios:

- a) $(b + 9c) + (-2b - 3c) + (2a - 4b - 5c) =$
 $2a - 5b + c$
- b) $(a + b + c) + (2a + 2b + 2c) =$
 $3a + 3b + 3c$

+4 pts

Ejercicio 29

Resuelve las siguientes sumas de monomios y polinomios:

- a) $12x + 8x + 50x =$
- b) $(a + 3b) + (2a + 4b) + (-8a - 10b) =$
- c) $(5m - 9n + 5p) + (2m - n - 4p) + (m + n - 4p) =$
- d) $(b + 9c) + (-2b - 3c) + (2a - 4b - 5c) =$
- e) $(4x - y + 3z) + (-4x + y - 3z) =$
- f) $18n + 13n + 19n =$
- g) $(a - 4b + 3c) + (2a + 4b - c) + (3a - 2b + 4c) =$
- h) $(a + b + c) + (2a + 2b + 2c) =$

4.3 Resta de monomios y polinomios**Ejemplo 30**

Resuelve las siguientes restas de monomios y polinomios:

- a) $(8a - b - 5c) - (-2a + 5b + 3c) =$
 $10a - 6b - 8c$
- b) $(a + 2b + 3c) - (a - b + c) - (3a - 4b - c) =$
 $-3a + 7b + 3c$

+4 pts

Ejercicio 30

Resuelve las siguientes restas de monomios y polinomios:

- a) $a - 2a - 3a =$
- b) $(8a - b - 5c) - (-2a + 5b + 3c) =$
- c) $(5x - 2y) - (2y - z) - (7x + 3y - 4z) =$
- d) $(4x - 3y - z) - (2x - 5y + 3z) =$
- e) $(a + 2b + 3c) - (a - b + c) - (3a - 4b - c) =$
- f) $(x + y + z) - (4x - 5y + 3z) =$
- g) $(3x - 5y + 4z) - (2x + 5y + 4z) =$
- h) $18x - 22x - 10x =$

4.4 Operaciones combinadas

Ejemplo 31

Resuelve las siguientes operaciones combinadas:

a) $2(x - 3y + 7) - 5(3x + 4y - 7) =$
 $-13x - 26y + 49$

b) $2(8x) + 5(-x + 7) =$
 $11x + 35$

+4 pts

Ejercicio 31

Resuelve las siguientes operaciones combinadas:

a) $-5(3x + 5) + 4(7x - 2) =$

b) $-5(5y + 2) + 3(-9y) =$

c) $3(10x - 5y + 2) + 2(6x - 9y) =$

d) $2(x - 3y + 7) - 5(3x + 4y - 7) =$

e) $(x - 7y + 2) - 3(2x - 3y + 4) =$

f) $2(8x) + 5(-x + 7) =$

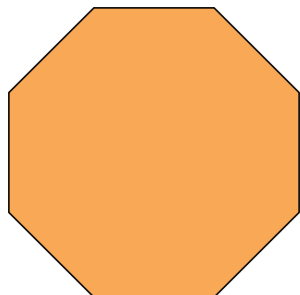
g) $3(x + y - 5) + 5(2x - 3y + 1) - 3(4x - y - 3) =$

h) $3(5x + 3) - 2(-2x + 3) + 4(2x - 6) =$

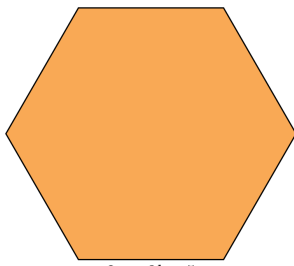
4.5 Perímetro de figuras geométricas

Ejemplo 32

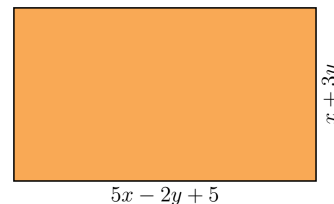
Encuentra el perímetro de las siguientes figuras:



a) Perímetro: $40x - 24y$



b) Perímetro: $12a - 18b - 30$

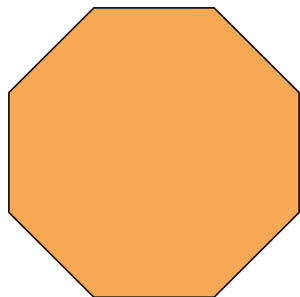


c) Perímetro: $12x + 2y + 10$

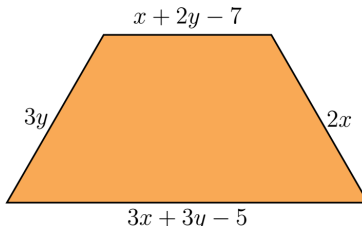
+3 pts

Ejercicio 32

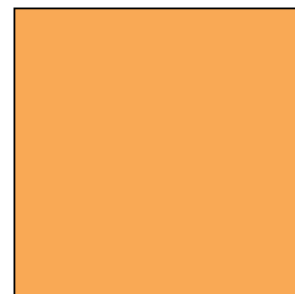
Encuentra el perímetro de las siguientes figuras:



a) Perímetro: _____



b) Perímetro: _____



c) Perímetro: _____

Operaciones con monomios y polinomios

Suma, resta y multiplicación de exponentes

Ejemplo 33

Realiza las siguientes operaciones con exponentes:

Suma de exponentes

$$a) (-3a^5)(8a^7) = -24a^{12}$$

$$b) x^3yz^4 \cdot x^6z = x^9yz^5$$

$$c) 7x^2 \cdot 3x^4 \cdot x^2 = 21x^8$$

Resta de exponentes

$$d) \frac{x^5y^4z^7}{x^2y^2z^6} = x^3y^2z$$

$$e) \frac{x^4yz}{x^3yz} = x$$

$$f) \frac{81a^6b^7c^6}{9a^3b^4c^5} = a^3b^3c$$

Multiplicación de exponentes

$$g) (ab^6c^3)^4 = a^4b^{24}c^{12}$$

$$h) (x^4y^5)^2 = x^8y^{10}$$

$$i) (a^2b^4c^3)^8 = a^{16}b^{32}c^{24}$$

+6 pts

Ejercicio 33

Realiza las siguientes operaciones con exponentes:

5.1 Suma de exponentes

$$a) (-5a^4)(-3a^2) =$$

$$b) (-3a^4)(8a^2) =$$

$$c) 4x^2 \cdot x^5 \cdot 5x^8 =$$

$$d) x^2y^3z^4 \cdot x^5z^4 =$$

$$e) x^3x^2x^3 =$$

$$f) 7x^2 \cdot 3x^4 \cdot 6x^2 =$$

5.2 Resta de exponentes

$$g) \frac{x^{13}y^{18}z^4}{x^{11}y^9z^4} =$$

$$h) \frac{x^4y^{12}z^{13}}{x^3y^{12}z^{13}} =$$

$$i) \frac{81a^5b^{12}c^9}{9a^3b^7c^5} =$$

5.3 Multiplicación de exponentes

$$j) (a^3b^2c^4)^3 =$$

$$k) (x^4y^5)^6 =$$

$$l) (a^3b^5c^{11})^7 =$$

5.4 Multiplicación y división de monomios y polinomios

Ejemplo 34

Realiza la siguiente multiplicación de polinomios:

a) $(x + 5)(x^2 + 2x - 3) = x^3 + 7x^2 + 7x - 15$

+4 pts

Ejercicio 34

Realiza las siguientes multiplicaciones de polinomios:

a) $(x - 3)(x^2 - 5x + 4) =$

c) $(x + 1)(x + 2)(x + 3) =$

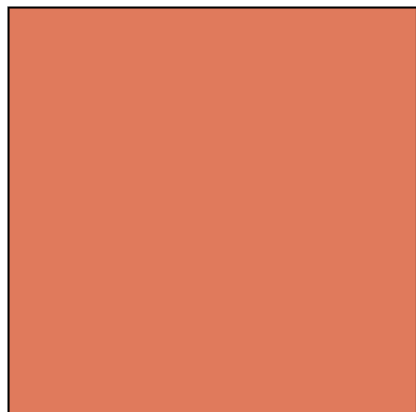
b) $(2a + 3b)(4x + 3y) =$

d) $(x + 5)(2x^2 + 3x - 7) =$

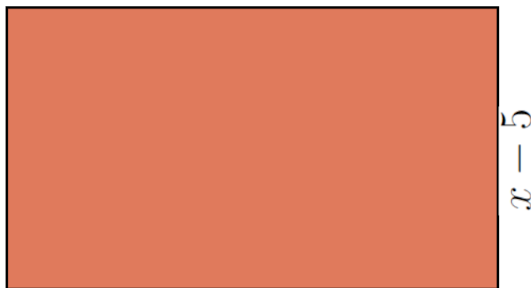
5.5 Áreas de figuras geométricas

Ejemplo 35

Encuentra el área de las siguientes figuras:



a) $\text{Área: } \underline{x^2 - 6x + 9}$

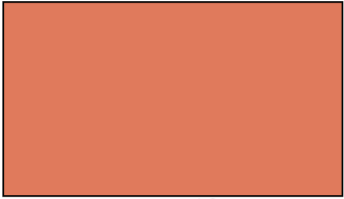


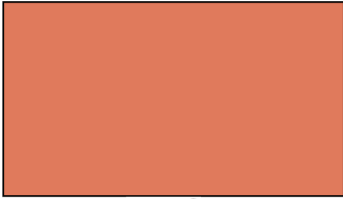
b) $\text{Área: } \underline{10x^2 - 50x}$

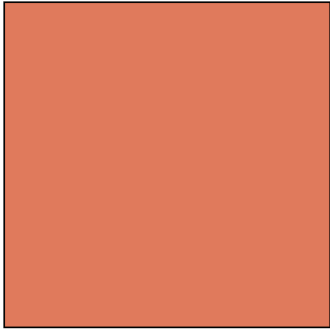
+3 pts

Ejercicio 35

Encuentra el área de las siguientes figuras:

a)  $x + 10$
Área: _____

b)  $x + 2$
Área: _____

c)  $3x + 2$
Área: _____

Sistema de unidades

6.1 Unidades de longitud

Ejemplo 36

Convierte las siguientes unidades de longitud y de masa como se te pide:

- | | |
|--|---|
| a) 54 metros (m) a hectómetros (Hm).
$54 \div 10 \div 10 = 0.54$ | c) 88 milímetros (mm) a centímetros (cm)
$88 \div 10 = 8.8$ |
| b) 6.5 gramos (g) a hectogramos (Hg).
$6.5 \div 10 \div 10 = 0.065$ | d) 149 centímetros (cm) a decámetros (Dm).
$149 \div 10 \div 10 \div 10 = 0.194$ |

+4 pts

Ejercicio 36

Convierte las siguientes unidades de longitud como se te pide:

- | | |
|-----------------------------|----------------------------------|
| a) 4.9 kilómetros a metros. | c) 98 milímetros a centímetros. |
| b) 34 metros a hectómetros. | d) 134 centímetros a decámetros. |

6.2 Unidades de masa

Ejemplo 37

Convierte las siguientes unidades de masa como se te pide:

- | | |
|---|--|
| a) 6.5 gramos (g) a hectogramos (Hg).
$6.5 \div 10 \div 10 = 0.065$ | c) 2.9 decagramos (Dg) a miligramos (mg).
$2.9 \times 10 \times 10 \times 10 \times 10 = 29000$ |
| b) 867.4 centigramos (cg) a gramos (g).
$8674 \div 10 \div 10 = 8.674$ | d) 9.01 gramos (g) a miligramos (mg).
$9.01 \times 10 \times 10 \times 10 = 9010$ |

+4 pts

Ejercicio 37

Convierte las siguientes unidades de masa como se te pide:

- | | |
|-------------------------------|--------------------------------|
| a) 342 gramos a hectogramos. | c) 29 decagramos a miligramos. |
| b) 8334 centigramos a gramos. | d) 9 gramos a miligramos. |

6.3 Unidades de capacidad

Ejemplo 38

Convierte las siguientes unidades de capacidad como se te pide:

- | | |
|---|--|
| a) 4.8 decímetros cúbicos (dm^3) a litros (L).
$4.8 = 4.8$ | b) 567 milímetros cúbicos (mm^3) a litros (L).
$567 \div 1000 \div 1000 = 0.000567$ |
|---|--|

+10 pts

Ejercicio 38

Convierte las siguientes unidades de capacidad como se te pide:

- | | |
|----------------------------------|-------------------------------------|
| a) 27 hectolitros a decilitros. | f) 8200 litros a metros cúbicos. |
| b) 8 mililitros a centilitros. | g) 4.8 decímetros cúbicos a litros. |
| c) 1094 mililitros a decilitros. | h) 750 litros a metros cúbicos. |
| d) 702 mililitros a decilitros. | i) 567 milímetros cúbicos a litros. |
| e) 19 litros a mililitros. | j) 4100 litros a metros cúbicos. |

6.4 Unidades de área y volumen**Ejemplo 39**

Convierte las siguientes unidades de área y volumen como se te pide:

- a) 8.8 metros cúbicos (m^3) a milímetros cúbicos (mm^3)
 $8.8 \times 1000 \times 1000 \times 1000 = 8800000000$
- b) 18 decámetros cúbicos (Dm^3) a centímetros cúbicos (cm^3)
 $18 \times 1000 \times 1000 \times 1000 = 18000000000$

+4 pts

Ejercicio 39

Convierte las siguientes unidades de área y volumen como se te pide:

- | | |
|---|--|
| a) 8.03 metros cúbicos a milímetros cúbicos. | c) 88 metros cuadrados a kilómetros cuadrados. |
| b) 8 kilómetros cuadrados a metros cuadrados. | d) 18 decámetros cúbicos a milímetros cúbicos. |

Unidad 3

Probabilidad y estadística

1.1 Mediana y moda

Ejemplo 40

Contesta las siguientes preguntas:

- a) Las calificaciones de un salón de secundaria son las siguientes: 80, 82, 85, 88, 90, 88, 91, 85, 95, 88, 88, 97, 100. ¿Cuál es la **mediana** de las calificaciones?
88
- b) Las edades de un grupo de personas son: 44, 41, 47, 48, 44, 39, 45, 49, 44 y 47 años. ¿Cuál es la **mediana** de las edades? 44.5

Solución: Ordenando los datos se obtiene:
{80, 82, 85, 85, 88, 88, 88, 88, 90, 91, 95, 97, 100}
∴ Mediana es 88

Solución: Ordenando los datos se obtiene:
{39, 41, 44, 44, 44, 45, 47, 47, 48, 49}
∴ Mediana es 44.5

+4 pts

Ejercicio 40

Contesta las siguientes preguntas:

- a) Las calificaciones de un salón de secundaria son las siguientes: 5, 7, 6, 8, 7, 9, 10, 7, 8, 7, 9, 7. ¿Cuál es la **mediana** de las calificaciones? _____
- b) Las edades de un grupo de personas son: 15, 17, 15, 18, 19, 14, 15, 13 y 17 años. ¿Cuál es la **mediana** de las edades? _____

1.2 Promedio

Ejemplo 41

Contesta las siguientes preguntas:

- a) El número de goles en las últimas 3 temporadas de un delantero fueron: 22, 26 y 31, ¿cuál es el **promedio** de goles por temporada? 26.33
- b) En un grupo de 11 personas se registraron los siguientes pesos: 62, 64, 65, 59, 68, 72, 77, 71, 82, 69 y 76 kg. ¿Cuál es el **promedio** de los pesos?
69.54

Solución: Para encontrar el promedio sumamos el total de goles en esas temporadas y luego dividimos esa suma por el número de temporadas. En este caso, el promedio es $(22 + 26 + 31)/3 = 26.33$

Solución: Al sumar los pesos: $62 + 64 + 65 + 59 + 68 + 72 + 77 + 71 + 82 + 69 + 76 = 765$ kg, y dividir por 11 personas, obtenemos un promedio de aproximadamente 69.55 kg.

+2 pts

Ejercicio 41

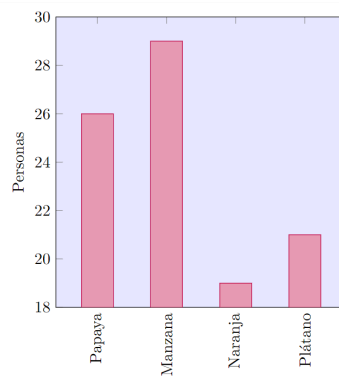
Contesta las siguientes preguntas:

- a) Las estaturas de un grupo de personas son: 171, 172, 168, 166, 164, 178 y 175 cm, ¿cuál es el **promedio** de la estatura de las personas? _____
- b) En un grupo de 9 personas se registraron los siguientes pesos: 87, 60, 71, 74, 81, 80, 66, 74 y 79 kg. ¿Cuál es el **promedio** de los pesos? _____

1.3 Interpretación de gráficas**Ejemplo 42**

Los resultados de una encuesta se muestran en la siguiente gráfica de barras:

- a) ¿Cuántas personas participaron en la encuesta? 95
- b) ¿Cuál es la fruta menos preferida por las personas? Naranja
- c) ¿Cuál es la fruta preferida por las personas? Manzana

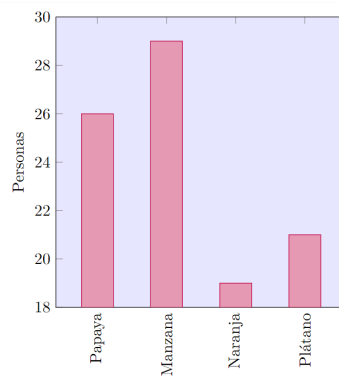


+3 pts

Ejercicio 42

Los resultados de una encuesta se muestran en la siguiente gráfica de barras:

- a) ¿Cuántas personas participaron en la encuesta? _____
- b) ¿Cuál es la fruta menos preferida por las personas? _____
- c) ¿Cuál es la fruta preferida por las personas? _____



1.4 Eventos mutuamente excluyentes

Ejemplo 43

Resuelve los siguientes problemas:

- a) En una urna hay 8 pelotas moradas, 12 naranjas, 7 rojas, 11 azules y 7 blancas. **Calcula la probabilidad de sacar una pelota blanca.**
- b) Si se lanzan tres monedas al aire, calcula la probabilidad de que caiga puro sol.

Solución:

Solución:

+3 pts

Ejercicio 43

Resuelve los siguientes problemas:

- a) En una urna hay 10 pelotas azules, 5 verdes, 15 blancas y 20 negras. Calcula la probabilidad de sacar una pelota negra.
- b) En una urna hay 8 pelotas moradas, 12 naranjas, 7 rojas, 11 azules y 7 blancas. Calcula la probabilidad de sacar una pelota negra.

1.5 Eventos dependientes e independientes

Ejemplo 44

Resuelve los siguientes problemas:

- a) Se lanza una moneda al aire y al mismo tiempo un dado, ¿cuál es la probabilidad de que caiga águila en la moneda y el número 2 en el dado? 1/12

Solución:

+6 pts

Ejercicio 44

Resuelve los siguientes problemas:

- a) Al lanzar un dado tres veces consecutivas, ¿qué probabilidad hay de obtener en el primer dado un 2, en el segundo un 3 y en el tercero un número impar? _____

Razones y proporciones**2.1 Relaciones proporcionales****Ejemplo 45**

Determina si las siguientes tablas de datos son o no una relación proporcional:

x	y
1	7
2	9
3	11
4	13
5	15

a)

- A. Proporcional
B. No proporcional

Solución: $7 \div 1 = 7$

$9 \div 2 = 4.5$

$11 \div 3 = 3.\bar{6}$

$13 \div 4 = 3.25$

$15 \div 5 = 3$

 $\therefore$ es una relación no proporcional.

x	y
2	4.8
6	14.4
10	24
14	33.6
18	43.2

b)

- A. Proporcional
B. No proporcional

Solución: $43.2 \div 18 = 2.4$

$33.6 \div 14 = 2.4$

$24 \div 10 = 2.4$

$14.4 \div 6 = 2.4$

$4.8 \div 2 = 2.4$

 $\therefore$ es una relación proporcional.

+6 pts

Ejercicio 45

Determina si las siguientes tablas de datos son o no una relación proporcional:

x	y
2	6
4	12
6	18
8	24
10	33

a)

- A. Proporcional
B. No proporcional

x	y
3	6
4	8
5	10
6	12
7	15

b)

- A. Proporcional
B. No proporcional

2.2 Constante de proporcionalidad

Ejemplo 46

Determina el valor de la constante de proporcionalidad para cada una de las siguientes tablas:

a)

x	y
1	2
2	4
3	6
4	8
5	10

Solución:

$$\begin{aligned} 2 \div 1 &= 2 \\ 4 \div 2 &= 2 \\ 6 \div 3 &= 2 \\ 8 \div 4 &= 2 \\ 10 \div 5 &= 2 \end{aligned} \quad \therefore \text{La constante de proporcionalidad es } 2.$$

b)

x	y
4	$\frac{16}{5}$
8	$\frac{32}{5}$
12	$\frac{48}{5}$
16	$\frac{64}{5}$
20	16

Solución:

$$\begin{aligned} \frac{16}{5} \div 4 &= \frac{4}{5} \\ \frac{32}{5} \div 8 &= \frac{4}{5} \\ \frac{48}{5} \div 12 &= \frac{4}{5} \\ \frac{64}{5} \div 16 &= \frac{4}{5} \\ 16 \div 20 &= \frac{4}{5} \end{aligned} \quad \therefore \text{La constante de proporcionalidad es } \frac{4}{5}.$$

+6 pts

Ejercicio 46

Determina si las siguientes tablas de datos son o no una relación proporcional:

a)

x	y
6	1
12	2
18	3
24	4
30	5

c)

x	y
1	$\frac{6}{5}$
2	$\frac{12}{5}$
3	$\frac{18}{5}$
4	$\frac{24}{5}$
5	6

b)

x	y
1	$\frac{3}{4}$
2	$\frac{3}{2}$
3	$\frac{9}{4}$
4	3
5	$\frac{15}{4}$

d)

x	y
1	8
2	16
3	24
4	32
5	40

2.3 Regla de correspondencia (ecuación)

Ejemplo 47

Escribe la regla de correspondencia (ecuación) de las siguientes tablas:

x	y
3	2.4
5	4
7	5.6
9	7.2
11	8.8

a)

Solución: La const. de prop. es $\frac{4}{5}$,
 $\therefore$ la ecuación es $y = \frac{4}{5}x$.

x	y
3	1
6	2
9	3
12	4
15	5

b)

Solución: La const. de prop. es $\frac{1}{3}$,
 $\therefore$ la ecuación es $y = \frac{1}{3}x$.

+6 pts

Ejercicio 47

Escribe la regla de correspondencia (ecuación) de las siguientes tablas:

x	y
6	7.2
9	10.8
12	14.4
15	18
18	21.6

a)

x	y
18	6
24	8
30	10
36	12
42	14

b)

2.4 Proporción directa e inversa

Ejemplo 48

Determina el valor de la constante de proporcionalidad para cada una de las siguientes tablas:

x	y
1	2
2	4
3	6
4	8
5	10

a)

Solución:
 $2 \div 1 = 2$
 $4 \div 2 = 2$
 $6 \div 3 = 2$
 $8 \div 4 = 2$
 $10 \div 5 = 2$
 $\therefore$ La constante de proporcionalidad es 2.

x	y
4	$\frac{16}{5}$
8	$\frac{32}{5}$
12	$\frac{48}{5}$
16	$\frac{64}{5}$
20	16

b)

Solución:
 $\frac{16}{5} \div 4 = \frac{4}{5}$
 $\frac{32}{5} \div 8 = \frac{4}{5}$
 $\frac{48}{5} \div 12 = \frac{4}{5}$
 $\frac{64}{5} \div 16 = \frac{4}{5}$
 $16 \div 20 = \frac{4}{5}$
 $\therefore$ La constante de proporcionalidad es $\frac{4}{5}$.

+6 pts

Ejercicio 48

Determina si las siguientes tablas de datos son o no una relación proporcional:

a)

x	y
6	1
12	2
18	3
24	4
30	5

c)

x	y
1	$\frac{6}{5}$
2	$\frac{12}{5}$
3	$\frac{18}{5}$
4	$\frac{24}{5}$
5	6

b)

x	y
1	$\frac{3}{4}$
2	$\frac{3}{2}$
3	$\frac{9}{4}$
4	3
5	$\frac{15}{4}$

d)

x	y
1	8
2	16
3	24
4	32
5	40

Sucesiones aritméticas**3.1 Completando la sucesión****Ejemplo 49**

Escribe los términos faltantes de las siguientes sucesiones aritméticas:

- a) 28, 39, 50, 61, 72, 84, ... b) 56, 50, 44, 38, 32, 26, ... c) 33, 41, 49, 57, 65, 73, ...

+6 pts

Ejercicio 49

Escribe los términos faltantes de las siguientes sucesiones aritméticas:

- a) 21, 25, 29, ____, ____, ____, ... b) 34, 31, 28, ____, ____, ____, ... c) 92, 86, 80, ____, ____, ____, ...

3.2 Diferencia de una sucesión**Ejemplo 50**

Determina la diferencia de las siguientes sucesiones aritméticas:

- a) $-23, -15, -7, 1, 9, 17, \dots$ $d = 8$ b) $7, 9, 11, 13, 15, 17, \dots$ $d = 2$

+4 pts

Ejercicio 50

Determina la diferencia de las siguientes sucesiones aritméticas:

- a) $-15, -10, -5, 0, 5, \dots$ c) $-19, -15, -11, -7, -3, 1, \dots$
 b) $-8, -13, -18, -23, -28, -33, \dots$ d) $-4, -2, 0, 2, 4, 6, \dots$

3.3 Término enésimo**Ejemplo 51**

Encuentra el n -ésimo término de la siguientes sucesiones aritméticas:

- a) Calcula el término número 44 de la siguiente sucesión aritmética: $a_n = -3n - 15$ b) Calcula el término número 25 de la siguiente sucesión aritmética: $a_n = 2n - 6$

Solución:

$$a_{44} = -3(44) - 15 = -132 - 15 = -147$$

Solución:

$$a_{25} = 2(25) - 6 = 50 - 6 = 44$$

+8 pts

Ejercicio 51

Encuentra el n -ésimo término de la siguientes sucesiones aritméticas:

- a) Calcula el término número 45 de la siguiente sucesión aritmética: $a_n = -6n + 10$ c) Calcula el término número 55 de la siguiente sucesión aritmética: $a_n = -2n + 4$

- b) Calcula el término número 37 de la siguiente sucesión aritmética: $a_n = 4n + 5$ d) Calcula el término número 62 de la siguiente sucesión aritmética: $a_n = -5n + 15$

3.4 Término general**Ejemplo 52**

Determina el término general de las siguientes sucesiones aritméticas:

- a) $40, 35, 30, 25, 20, \dots$ $5 - 5n$ b) $-2, -6, -10, -14, -18, \dots$ $-4n + 2$

+4 pts

Ejercicio 52

Determina el término general de las siguientes sucesiones aritméticas:

a) $3, 9, 15, 21, 27, \dots$ _____

b) $-69, -72, -75, -78, -81, \dots$ _____

c) $-2, 1, 4, 7, 10, \dots$ _____

d) $-57, -65, -73, -81, -89, \dots$ _____

3.5 Término enésimo 2**Ejemplo 53**

Encuentra el n -ésimo término de la siguientes sucesiones aritméticas:

a) Calcula el término número 28 de la siguiente sucesión aritmética: $-69, -72, -75, -78, -81, \dots$

b) Calcula el término número 47 de la siguiente sucesión aritmética: $-5, 0, 5, 10, 15, \dots$

Solución:

$$-3(28) - 66 = -84 - 66 = -150$$

Solución:

$$5(47) - 5 = 235 - 5 = 225$$

+4 pts

Ejercicio 53

Encuentra el n -ésimo término de la siguientes sucesiones aritméticas:

a) Calcula el término número 15 de la siguiente sucesión aritmética: $11, 18, 25, 32, 39, \dots$

b) Calcula el término número 22 de la siguiente sucesión aritmética: $7, 2, -3, -8, -13, \dots$

Ecuaciones lineales**4.1 Lenguaje algebraico****Ejemplo 54**

Escribe la expresión algebraica correcta para los siguientes enunciados:

a) El cuadrado de la diferencia de dos números cualquiera.

b) El cubo de un número cualquiera aumentado en 10.

Solución: $(x - y)^2$

Solución: $x^3 + 10$

+6 pts

Ejercicio 54

Escribe la expresión algebraica correcta para los siguientes enunciados:

- a) El cuadrado de la suma de dos números cualquiera.

quiera.

- b) La mitad del cubo de la suma de dos números cual-

4.2 Sustitución de valores**Ejemplo 55**

Encuentra el valor numérico de Las siguientes expresiones:

- a) $\frac{m-p}{n}$ cuando $m = 8$, $n = 5$ y $p = -2$.

Solución: $\frac{m-p}{n} = \frac{8-(-2)}{5} = \frac{82}{5} = \frac{10}{5} = 2$

- b) $a^2 - 2ab + b^2$ cuando $a = -4$ y $b = -7$.

Solución: $a^2 - 2ab + b^2 = (-4)^2 - 2(-4)(-7) + (-7)^2 = 16 - 56 + 49 = 9$

+6 pts

Ejercicio 55

Encuentra el valor numérico de Las siguientes expresiones:

- a) $\left(\frac{x-y}{a+b}\right)^3$ cuando $a = -2$, $b = 7$, $x = -6$ y $y = 4$.

- b) $5m - 2n + x$ cuando $m = -3$, $n = 4$ y $x = 5$.

4.3 Ecuaciones de primer grado

Ejemplo 56

Resuelve las siguientes ecuaciones:

a) $-x - 2 = 15$

Solución:

$$\begin{aligned} -x - 2 &= 15 \\ -x &= 15 + 2 \\ -x &= 17 \\ x &= \frac{17}{-1} = -17 \end{aligned}$$

b) $11x - 33 = 55$

Solución:

$$\begin{aligned} 11x - 33 &= 55 \\ 11x &= 55 + 33 \\ 11x &= 88 \\ x &= \frac{88}{11} \end{aligned}$$

c) $-5x + 9 = -8x + 3$

Solución:

$$\begin{aligned} -5x + 9 &= -8x + 3 \\ -5x &= -8x - 6 \\ -5x + 8x &= -6 \\ 3x &= -6 \\ x &= -2 \end{aligned}$$

+10 pts

Ejercicio 56

Resuelve las siguientes ecuaciones:

a) $-3(2x - 5) = -1$

b) $-4(3x + 5) = 5(-2x - 3)$

4.4 Resolución de problemas

Ejemplo 57

Resuelve los siguientes problemas de ecuaciones lineales

- a) La suma de tres números consecutivos es 195. Halla estos números

Solución:

+5 pts

Ejercicio 57

Resuelve los siguientes problemas de ecuaciones lineales

- a) La suma de dos números es 215 y el mayor excede al menor en 31 unidades. ¿Cuáles son estos dos números?

Sistemas de ecuaciones**Ejemplo 58**

Numera correctamente los pasos para resolver un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas por los métodos a continuación:

5.1 Método de sustitución

:

- ☐ **2** Sustituir la expresión de esta incógnita en la otra ecuación para obtener una ecuación con una sola incógnita.
- ☐ **4** Sustituir el valor obtenido en la ecuación en la que aparecía la incógnita despejada.
- ☐ **1** Despejar una incógnita en una de las ecuaciones.
- ☐ **5** Sustituir los valores en las ecuaciones originales para comprobar que son la solución.
- ☐ **3** Resolver la ecuación resultante.

5.2 Método de eliminación

:

- ☐ **4** Sustituir el valor obtenido en una de las ecuaciones iniciales y resolverla.
- ☐ **1** Multiplicar una o ambas ecuaciones por los números necesarios para realizar la eliminación bajo la suma o resta.
- ☐ **5** Sustituir los valores en las ecuaciones originales para comprobar que son la solución.
- ☐ **2** Sumar o restar las ecuaciones para eliminar una de las incógnitas.
- ☐ **3** Resolver la ecuación resultante.

5.3 Método de igualación

:

- ☐ **5** Sustituir los valores en las ecuaciones originales para comprobar que son la solución.
- ☐ **3** Resolver la ecuación resultante.
- ☐ **2** Igualar las expresiones para obtener una ecuación con una incógnita
- ☐ **1** Despejar la misma incógnita en ambas ecuaciones.
- ☐ **4** Sustituir el valor obtenido en cualquiera de las dos expresiones en las que aparecía despejada la otra incógnita.

5.4 Sistema de ecuaciones 2x2**Ejemplo 59**

Utilizando el método de tu preferencia, encuentra el valor de x y y para cada uno de los siguientes sistemas de ecuaciones lineales:

a)

$$\begin{aligned}2x + y &= -10 \\ x - 3y &= 2\end{aligned}$$

Solución: $x = -4, y = -2$

b)

$$\frac{3}{5}x + \frac{1}{4}y = 2$$

$$x - 5y = 25$$

Solución: $x = 5, y = -4$

+5 pts

Ejercicio 58

Resuelve el siguiente sistema de ecuaciones lineales con decimales:

$$-0.2x + 0.4y = 0.6$$

$$x + 2y = -3$$